

学籍番号: 38125096

氏名: 木 修也

教科書: p. 11: 1.7(ド・モルガンの法則については, $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ の検証のみでよい), 1.8(4)

注: 解答に至る経過も記述し, 教科書に記載の解答をもとに添削すること.

質問・コメント等があれば記述して下さい.

1.7

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	T	F	F	T	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T

$$\therefore \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

p	q	$p \leftrightarrow q$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \leftrightarrow \neg q$
T	T	T	F	F	T
T	F	F	F	T	F
F	T	F	T	F	F
F	F	T	T	T	T

$$\therefore \neg p \leftrightarrow \neg q \equiv p \leftrightarrow q$$

1.8

(4)

p	q	r	$(p \rightarrow r)$	$\wedge (q \rightarrow r)$	$\rightarrow ((p \vee q) \rightarrow r)$
T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	F	T
T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	F	T
F	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T
F	F	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T

$\therefore$

$$((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow r)$$